

Prototipação e validação: não é só ciência, é experiência, facilidade e dinamismo

| **Bruna Figueiredo Manzo**
UFMG

| **Francis Solange Vieira Tourinho**
UFSC

| **Marciele Misiak Caldas**
IFSC

| **Lucas Corrêa Preis**
UNIBAVE

| **Thaís Fávero Alves**
UFSC

RESUMO

A prototipação é a criação de um modelo que permite testar e validar o uso e objetivo de um produto. Esse protótipo pode variar no seu nível de fidelidade à versão final, contanto que permita a validação do objetivo pretendido. Enquanto a validação pode ser constituída por algumas etapas dependendo do seu objetivo, dentre elas, de conteúdo, que busca validar se as informações dispostas no protótipo/produto estão adequadas à finalidade. Ou ainda pode ser uma validação relacionada ao uso, como um teste de validação com o usuário ou teste de usabilidade, que permite analisar se as funções do protótipo/produto estão adequadas ao objetivo e necessidade do usuário final. Neste capítulo serão apresentados alguns tipos de protótipos que podem ser produzidos, e alguns métodos de validação quanto ao seu conteúdo e usabilidade.

Palavras-chave: Gestão de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, Projetos de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, Estudo de Validação, Validação de Programas de Computador, Design Centrado no Usuário.

■ INTRODUÇÃO

Neste capítulo abordaremos um dos desafios para o desenvolvimento de novas tecnologias: as etapas de prototipação e validação. Os protótipos são modelos de algo que será produzido e, quando pensamos em tecnologias, fazer um protótipo é uma forma de testar e permitir ajustes antes de sua versão final. Para além da execução do protótipo, é importante validar a sua construção e sua utilização.

Existem diferentes opções quando se trata de prototipagem, e a escolha do protótipo poderá variar dependendo dos objetivos, completude do projeto, ferramentas usadas para criar o protótipo e recursos disponíveis durante o processo. Independentemente do tipo, testar o protótipo sempre auxilia os desenvolvedores/pesquisadores no aprendizado sobre como sua tecnologia se adequa e é aceita pelos usuários, trazendo potenciais melhorias ao produto (KARA PERNICE, 2016).

Diante disso, o objetivo deste capítulo é apresentar quais tipos de protótipos podem ser produzidos, e algumas formas de como eles podem ser validados quanto ao seu conteúdo e usabilidade.

■ TIPOS DE PROTÓTIPOS

Quando pensamos em protótipo, geralmente atribuímos a esta palavra o sentido de algo novo, passível de teste, que servirá de modelo ou base para um produto que posteriormente será disponibilizado para consumo e utilização do público em geral. Quando falamos em prototipação de tecnologias para área de saúde não é diferente, pensando em abranger possibilidades de utilização desse recurso para construção e aperfeiçoamento de algo voltado tanto a profissionais e gestores, quanto a usuários do sistema de saúde e de serviços específicos.

De um modo geral, protótipos são recursos utilizados para que os usuários possam visualizar o que futuramente será ofertado a eles, sendo uma forma de envolvê-los no processo de criação; além disso, o desenvolvimento de protótipos pode significar economia de tempo e dinheiro ao final de um projeto, evitando a entrega de um produto que não seria funcional e útil ao público-alvo para o qual foi pensado inicialmente (LOWDERMILK, 2013). De acordo com Walker *et. al* (2002, pg. 661), protótipo pode ser considerado um “modelo de trabalho construído para desenvolver e testar ideias de design, e podem ser utilizados para examinar conteúdo, estética e interação técnica do ponto de vista de designers, clientes e usuários”.

Com o crescente e inevitável uso de tecnologias em escala globalizada, é cada vez mais comum deparar-se com pesquisas na área da saúde que tratam da temática do desenvolvimento e validação de protótipos sob diferentes perspectivas, como aqueles voltados a

portadores de condições clínicas específicas (ALMEIDA *et al.*, 2020; LAVAISSIÉRI; MELO, 2017), para saúde do trabalhador (GAMA *et al.*, 2019) ou pensando no processo de trabalho em saúde propriamente dito, em seus diferentes níveis de atenção (REZENDE; SANTOS; MEDEIROS, 2016; CALDAS *et al.*, 2020; FERREIRA; RAMOS; TEIXEIRA, 2021).

Ao utilizar essa estratégia, os pesquisadores geralmente possuem as opções de trabalhar com desenvolvimento de protótipos de baixa ou alta fidelidade. A fidelidade descreve o grau em que os protótipos podem ser diferenciados do produto final, e o quanto podem ser manipulados para enfatizar determinado aspecto do design. Em linhas gerais, protótipos mais parecidos com o produto final são considerados de alta fidelidade, enquanto os menos semelhantes, são de baixa fidelidade. Protótipos de baixa fidelidade podem ser criados utilizando papel e esboços, e diferem do produto no estilo de interação, aparência visual e/ou nível de detalhamento; enquanto os protótipos de alta fidelidade são desenvolvidos com recursos computadorizados e oferecem interações mais realistas (WALKER *et. al*, 2002).

Então, que tipo de protótipo desenvolver? A resposta para este questionamento depende de algumas variáveis, como: o estágio em que está o desenvolvimento do seu produto, os recursos humanos e financeiros disponíveis, e o nível de participação e engajamento que se espera dos usuários. Para auxiliar nesta escolha, com base nas recomendações de Kara Pernice (2016) vinculado ao *Nielsen Norman Group*, listamos abaixo 05 benefícios do uso de protótipos de baixa fidelidade, e 05 benefícios do uso de protótipos de alta fidelidade:

Benefícios dos protótipos de Baixa Fidelidade (traduzido de KARA PERNICE, 2016):

1. *Menos tempo para preparar um protótipo estático significa mais tempo para trabalhar no design, antes do teste*, pois criar um protótipo clicável leva tempo. Sem ter que fazer o protótipo funcionar, você pode gastar mais tempo projetando mais páginas, menus ou conteúdo;
2. *Você pode fazer alterações de design com mais facilidade durante o teste*. Um designer pode esboçar uma resposta rápida e apagar ou alterar parte do design entre as sessões de teste (ou durante uma sessão) sem se preocupar em vincular a nova página ao protótipo interativo;
3. *Os protótipos de baixa fidelidade colocam menos pressão sobre os usuários*. Se um design parece incompleto, os usuários geralmente não têm ideia se levou um minuto ou meses para criá-lo. Eles podem entender melhor que você está realmente testando o design e não eles, e se sentirem menos obrigados a ter sucesso e ter mais probabilidade de expressar reações negativas;
4. *Os designers se sentem menos ligados a protótipos de baixa fidelidade*. Os designers são mais propensos a querer mudar um design esboçado do que um com total interação e estética. Uma vez que investimos mais tempo e suor em um design, é

mais difícil desistir se ele não funcionar bem;

5. *As partes interessadas reconhecem que o trabalho ainda não está concluído.* Quando as pessoas veem um protótipo rudimentar, elas não esperam que ele seja lançado amanhã. Todos na equipe esperarão mudanças antes que o design seja finalizado.

Benefícios dos protótipos de Alta Fidelidade (traduzido de KARA PERNICE, 2016):

1. *Protótipos com interatividade de alta fidelidade têm resposta realista* (mais rápida) do produto durante o teste;
2. *Com interatividade e/ou recursos visuais de alta fidelidade, é possível testar o fluxo de trabalho*, componentes específicos da interface do usuário, elementos gráficos como *affordance*, hierarquia de páginas, legibilidade do tipo, qualidade da imagem e engajamento;
3. *Protótipos de alta fidelidade geralmente parecem software “ao vivo” para os usuários.* Isso significa que os participantes do teste estarão mais propensos a se comportar de forma realista, como se estivessem interagindo com um sistema real, enquanto com um protótipo incompleto eles podem ter expectativas pouco claras sobre o que deveria funcionar e o que não funciona;
4. *A interatividade de alta fidelidade libera o designer para se concentrar na observação do teste em vez de pensar no que deve vir a seguir.* Ninguém precisa se preocupar durante o teste em fazer o protótipo funcionar;
5. *O teste de protótipo interativo é menos provável de ser afetado por erro humano.* Com um protótipo estático (baixa fidelidade), há muita pressão no “computador” e uma boa chance de cometer um erro.

Ao coletar dados com os usuários utilizando protótipos, os desenvolvedores/pesquisadores envolvidos no desenvolvimento da tecnologia podem encontrar problemas em um estágio inicial, antes que recursos substanciais tenham sido investidos em projetos falhos (WALKER; *et al*, 2002; LOWDERMILK, 2013). A prototipação nas pesquisas tecnológicas em saúde configura-se, portanto, em uma estratégia indispensável para garantia da qualidade do produto desenvolvido e sua posterior utilização pelo público-alvo. Neste sentido, cabe à equipe de pesquisa refletir sobre os benefícios de cada tipo de protótipo, pensando sobre a sua realidade, objetivos e recursos, para, então, optar pelo grau de fidelidade mais adequado às suas necessidades.

Após essa tomada de decisão definindo a melhor forma de desenvolver um protótipo, faz-se necessário um novo desafio: como certificar que essa nova tecnologia desenvolvida

está adequada e será utilizada? Devemos, então, seguir para a próxima etapa, a validação desse protótipo.

■ VALIDAÇÃO COM ESPECIALISTAS X VALIDAÇÃO COM USUÁRIOS

Na atualidade, existe uma ampla gama de tecnologias sendo utilizadas para apoiar e fornecer cuidados de saúde de forma mais assertiva e eficiente, capaz de potencializar as ações para a prevenção de danos e melhorias da segurança do paciente. Este novo universo tecnológico no contexto da saúde tem conduzido a mudanças de métodos de ensino e de processos assistenciais.

As tecnologias têm se constituído como um alicerce para as condutas profissionais no dia a dia assistencial, e as suas construções, assim como as suas validações, devem ser realizadas com rigor metodológico, de forma a garantir sua credibilidade e legitimidade. A sua criação e validação são etapas fundamentais, complexas e tratadas por alguns autores como interdependentes, que requerem atitudes pedagógicas e métodos de condução apropriados para que se alcance um resultado adequado. O processo de validação de tecnologias é etapa imprescindível antes da sua disponibilização no setor saúde, tratando-se de uma etapa que visa avaliar o grau em que elas se mostram apropriadas para atingir os objetivos que supostamente deveriam alcançar. A sua inexistência favorece o desenvolvimento de um produto inadequado.

A validação das tecnologias e dos instrumentos atribui confiabilidade ao conteúdo e à forma da tecnologia, consistindo na avaliação da tecnologia por especialistas e/ou usuários, comumente denominados pela literatura como público-alvo. Apesar de amplamente empregado na literatura, ainda não há consenso acerca do melhor método a ser utilizado, ou de como este deve ser estruturado.

O processo de validação de tecnologias tem se tornado cada vez mais comum nas pesquisas em saúde e enfermagem nos últimos anos, de forma que novas pesquisas que apresentem subsídios para a discussão de métodos rigorosos visando facilitar a sua condução, estejam em expansão. A validação de uma tecnologia com especialistas é tratada pela literatura como a mais frequentemente empregada antes da sua disponibilização no setor saúde, quando comparada com a validação que inclui o público-alvo. Define-se por especialista o profissional com amplo conhecimento, experiência e habilidade de pensamento crítico em relação ao tema que deu origem ao produto tecnológico, bem como, conhecimentos inerentes ao desenvolvimento de tecnologias, programação e tecnologia da informação (CASSIANO *et al.*, 2020).

A validação de tecnologias com os usuários ou o público-alvo também representa uma estratégia em franca expansão na atualidade. Diferentemente do processo de validação com

especialistas, a validação com o público-alvo potencializa o alcance de um produto ainda mais centrado no usuário, uma vez que o próprio usuário final pode apontar e direcionar o que falta para que eles se identifiquem e utilizem o material, bem como permite fornecimento de informações diretas acerca de problemas exatos que possam exigir melhorias e adaptações (CASSIANO *et al.*, 2020).

A condução de um estudo de validação, em geral, é realizada seguindo diferentes métodos formais de consenso entre os especialistas e/ou público-alvo. O consenso, no contexto da pesquisa de validação é definido como a concordância geral entre os membros do grupo, não necessariamente unânime, uma vez que se permite a inclusão de ideias diversas, colocando-as em discussão até que se obtenham índices de validade confiáveis.

No que diz respeito à seleção e ao estabelecimento do número de sujeitos necessários para a execução do processo de validação, a literatura ainda apresenta controvérsias. Em se tratando de uma validação com especialistas, a real existência de experiência e a qualificação dos membros acerca da temática do produto deve ser considerada ponto chave para a seleção dos mesmos, enquanto no contexto da validação com usuários, o próprio público-alvo final para o qual o produto ou material foi desenvolvido deverá ser recrutado. Todos os critérios utilizados para a seleção devem ser descritos ao longo dos estudos e, entre estes critérios, a literatura destaca para os especialistas a existência de experiência clínica, a publicação e o desenvolvimento de pesquisas sobre o tema, a qualificação de perito na estrutura conceitual envolvida e o domínio de conhecimentos metodológicos sobre a construção de tecnologias (ALEXANDRE; COLUCCI, 2011).

O número de participantes necessários para o alcance da validação não está estabelecido metodologicamente. Inúmeros estudos têm adotado números variados de sujeitos para a condução de pesquisas que envolvam validação de instrumentos ou tecnologias. Essa variação no número de sujeitos está relacionada também à variação de autores que sugerem variadas quantidades de participantes para o processo de validação. Lynn (1986) recomenda um mínimo de cinco e um máximo de dez pessoas participando deste processo. Outros autores sugerem de seis a vinte sujeitos, compondo uma amostra de no mínimo três indivíduos em cada grupo de profissionais selecionados para participar. Considerando este contexto variável, a literatura também tem recomendado que se deve levar em conta as características do produto, a formação e a qualificação dos especialistas, bem como, a disponibilidade de sujeitos para participarem do processo de validação (ALEXANDRE; COLUCCI, 2011; HAYNES; RICHARD; KUBANY, 1995; GRANT; DAVIS, 1997).

A validação com usuários ou público-alvo é uma etapa a ser considerada, uma vez que o usuário também se faz responsável por tornar adequada a usabilidade da tecnologia que utiliza, e a sua validação pode influenciar na qualidade do produto que está sendo construído.

Na área da saúde, como já citamos, ainda é comum encontrarmos a somente a validação por especialistas, porém o usuário é peça chave nesse processo de construção e validação. Um ponto essencial desse processo é a escolha desse grupo que fará a validação, que deve ser uma amostra feita por conveniência, e que seja focada nas características do usuário final da tecnologia, seja ele profissional da saúde, paciente, faixa etária, grau de instrução etc.

O usuário pode realizar a validação com objetivos diferentes, sejam eles referentes ao conteúdo, apresentação, tempo de uso. A metodologia a ser utilizada para a validar também possui opções diferenciadas: podem ser por meio de entrevista, formulários ou questionários, sempre voltados ao objetivo da tecnologia a ser desenvolvida. É comum observarmos para essa análise o uso da escala de Likert de 5 pontos, considerando bem avaliado quando a concordância entre os respondentes for maior ou igual a 70% nos itens muito bom e/ou excelente (PEREIRA *et al*, 2019).

Outras estratégias metodológicas de avaliação e testes podem ser aplicadas ao usuário conforme a metodologia pertinente do instrumento utilizado para a validação do usuário, visando verificar a porcentagem de concordância. Entre eles estão o Índice de Validade de Conteúdo (IVC) que será descrito no tópico a seguir, e o Coeficiente de Kappa (ALEXANDRE; COLUCI, 2011).

■ VALIDAÇÃO COM ESPECIALISTAS

O desenvolvimento de tecnologias, principalmente relacionado à construção de conhecimento compõe um conjunto de métodos que possibilitam a sua construção, o processo de validação baseado em um referencial teórico-metodológico, a aplicação e o monitoramento de um processo de criação.

Nas diversas áreas da saúde, percebe-se um número crescente de criação de tecnologias entre os pesquisadores, porém ressalta-se a importância de estas apresentarem fidedignidade e validade na tentativa de minimizar a possibilidade de julgamentos subjetivos.

A validação, portanto, é um fator determinante na escolha e/ou aplicação de um instrumento de medida e é mensurada pela extensão ou grau em que o dado representa o conceito que o instrumento se propõe a medir. Ou seja, atualmente existem diversos métodos de validação que podem ser utilizados, e neste tópico serão abordados os métodos e processos mais comuns e consolidados no desenvolvimento de tecnologias em saúde. Esses consideram que a validação pode ser analisada de acordo com a validade de face ou aparente, de constructo ou conceito, de conteúdo e de critério.

A **validade de face ou aparente** consiste em verificar se os pesquisadores e público-alvo reportam a compreensão e aceitação do quão relevantes são os itens que compõem

a tecnologia. Por exemplo: eles compreendem o que está propondo? O conteúdo preliminar e as ilustrações foram desenvolvidos e submetidos ao processo de edição e diagramação, obedecendo a critérios relacionados ao conteúdo, estrutura/organização, linguagem, layout e design, sensibilidade cultural e adequação à população alvo (MAINEHEALTH, 2010)?

A **validade de conteúdo** avalia se todos os itens que contemplam a tecnologia são representativos no universo relacionado ao fenômeno. Este é um dos métodos mais mencionados para obtenção da validade de uma medida pelos psicometristas. O referencial teórico-metodológico proposto por Pasquali constitui-se por três polos: teórico, empírico e analítico (PASQUALI, 2009).

A análise teórica dos itens inclui a análise semântica, que se interessa pela inteligibilidade; e a análise por juízes, que é a análise do construto propriamente dito, preocupando-se com a pertinência dos itens. Ela inicia o processo de associação entre conceitos abstratos com indicadores mensuráveis, bem como representa a extensão com que cada item da medida comprova o fenômeno de interesse e a dimensão de cada item dentro daquilo que se propõe investigar.

Assim, apresenta-se em duas etapas: a primeira constitui o desenvolvimento do instrumento e a segunda envolve a análise e julgamento dos especialistas. A análise de conteúdo é baseada, necessariamente, no julgamento realizado por um grupo de juízes experientes na área, ao qual caberá analisar se o conteúdo está correto e adequado ao que se propõe. Além disso, para o julgamento dos itens de um instrumento existem doze critérios relacionados ao referencial metodológico de Pasquali que dão subsídio para a validação de conteúdo, porque avaliam propriedades psicométricas do instrumento e indicam se os itens são compreensíveis à população alvo. Entre eles estão os critérios clareza e pertinência (PASQUALI, 2009).

Sugere-se que seja feito um instrumento que inclua: (1) Caracterização dos juízes da pesquisa; (2) Avaliação qualitativa do processo de construção – direcionado para a construção do conteúdo para os *experts* das áreas de tecnologia e de conhecimento específico, e público alvo; para construção das telas para os *experts* do *design*- com espaço para críticas e sugestões; (3) Avaliação qualitativa das seções - descrição e fundamentação das funções para os participantes - com espaço para críticas e sugestões; (4) Avaliação quantitativa do protocolo como um todo quanto à apresentação - conforme os itens recomendados por Pasquali para os *experts* da área de tecnologia e de segurança do paciente e com os itens da Heurística de Nielsen para os *experts* do *design* - utilizando uma escala *Likert* de cinco pontos (1 discordo totalmente a 5 concordo totalmente) (PASQUALI, 2009).

Quadro 1. Critérios adaptados de Pasquali para validação de conteúdo.

Critérios de Avaliação		Análise dos Critérios
Fontes dos itens		Literatura – Utilizar outros instrumentos que medem o constructo.
Regras para construção dos itens	Critérios para construção dos itens	Comportamento - O protocolo não possui itens abstratos.
		Objetividade / Desejabilidade - Os itens do protocolo permitem uma resposta certa ou errada.
		Simplicidade - Os itens do protocolo expressam uma única ideia.
		Clareza - O protocolo está apresentado de forma clara, com frases curtas, expressões simples e inequívocas.
		Relevância / Pertinência - O item é relevante e coerente com a finalidade proposta.
		Precisão - Os itens de avaliação se distinguem uns dos outros.
		Tipicidade – formar frases com expressões condizentes (típicas, próprias, inerentes) com o atributo.
	Critérios referentes ao conjunto dos itens	Amplitude - O conteúdo do protocolo apresenta aprofundamento adequado para sua compreensão.

Fonte: Adaptado de Pasquali (PASQUALI, 2009).

Para a estratégia de validação de conteúdo poderá ser utilizado o Índice de Validade de Conteúdo - IVC (*Content Validity Index – CVI*). O IVC é destinado a avaliar o conteúdo dos itens e do instrumento em relação à representatividade da medida, e é considerado válido ao computar as avaliações de juízes, se obtiver índice de aprovação acima de 70% (0,7). Para se calcular o IVC dos itens, divide-se o número total de juízes que atribuiu escore de 4 ou 5 em uma escala ordinal de cinco pontos com significância de “discordo totalmente” a “concordo totalmente”, pelo total de juízes que avaliaram os itens (POLIT, BECK, HUNGLER, 2011; POLIT, BECK, 2006).

Além do polo teórico, Pasquali apresenta o polo empírico que é a avaliação da qualidade psicométrica do instrumento, e no polo analítico pode-se estimar a validade, a confiabilidade, praticabilidade, sensibilidade, responsividade e interpretabilidade do instrumento produzido.

A validade é a capacidade de um instrumento medir com precisão o fenômeno a ser estudado. A confiabilidade relaciona a capacidade de medir com precisão a consistência e estabilidade ao longo do tempo, o atributo que deseja medir.

Há diferentes métodos para essa validação: consistência interna (homogeneidade) e estabilidade (confiabilidade teste-reteste, confiabilidade interobservadores e intra-observadores) (PITTMAN, BAKAS, 2010; POLIT, BECK, HUNGLER, 2011; ROBERTS, PRIES, TRAYNOR 2006; PASQUALI 2009). A responsividade, por sua vez, é a capacidade de detectar alterações sobre o constructo a ser medido ao longo do tempo, no contexto longitudinal (TERWEE *et al*, 2007; TERWEE, SCHELLINGERHOUT, VERHAGEN, KOES, DE VET, 2011).

Já a **validade de construto ou de conceito** avalia se a tecnologia mede a relação teórica entre os itens dispostos nela, e as hipóteses criadas para sua aplicação. Para a

confirmação da validade de constructo são usadas a validade convergente e a validade divergente (POLIT, BECK, HUNGLER, 2011).

Na validade convergente pretende-se avaliar a associação significativa da medida obtida pela tecnologia com outras variáveis. Isto é, aplicação conjunta de uma outra tecnologia de medida semelhante que seja confiável e válida (Padrão Ouro). Na validade divergente, reconhece-se que as dimensões entre os instrumentos apresentam comparativamente baixas correlações (POLIT, BECK, HUNGLER, 2011).

A validade de critério, por sua vez, está associada ao grau em que a tecnologia produz resultados semelhantes a outras tecnologias já existentes, e que sejam válidos para avaliar o mesmo constructo. Pode ser classificada em concorrente, quando a medida produzida é semelhante a outra tecnologia, ou preditiva, quando a medida identificada prediz algum evento futuro (POLIT, BECK, HUNGLER, 2011).

Ademais, outros fatores podem influenciar a avaliação das propriedades psicométricas, tais como forma de avaliação (autoaplicação ou entrevistas), tamanho amostral, tipo de população etc (FROST, REEVE, LIEPA, STAUFFER, HAYS, MAYO, 2007; STREINER, NORMAN, 2008).

Para além de validar com especialistas a nova tecnologia que será desenvolvida, há que se pensar no seu objetivo final, o usuário desse novo produto. E assim surge o último desafio: como trabalhar a validação com os usuários.

■ TESTES DE USABILIDADE

A norma ISO 9241 define usabilidade como a medida na qual um produto pode ser usado por usuários para alcançar objetivos específicos com eficácia, eficiência e satisfação em um determinado contexto. Nesta norma, entende-se usuário como qualquer pessoa que interage com o produto (ABNT, 2002). Ou seja, no caso de desenvolvimento de tecnologias em saúde, a usabilidade pode ser medida tanto com profissionais quanto com usuários dos serviços – dependendo do foco da tecnologia desenvolvida – em diferentes ambientes.

Discutindo as diferentes concepções possíveis sobre o termo, e baseando-se em concepções gramaticais e de normas técnicas, Padovani e Schlemmer (2021, pg. 1156) sintetizam teste de usabilidade como algo que “visa avaliar a qualidade da interação entre um ser humano e um sistema em termos de eficácia, eficiência e satisfação desse usuário, sendo esses três aspectos necessariamente avaliados para que dada testagem seja intitulada um teste de usabilidade”.

Mas, afinal, por que realizar testes de usabilidade? De acordo com Silva *et al.* (2021), os testes de usabilidade se ocupam de reduzir os problemas de comunicação entre o que se quer transmitir quando se desenvolve a tecnologia e o que de fato é recebido pelo usuário

final. Segundo Kate Moran (2019), do *Nielsen Norman Group*, testes de usabilidade podem ter diferentes enfoques conforme o estudo, mas geralmente têm como objetivo identificar problemas no design do produto ou serviço, descobrir oportunidades de melhoria, e aprender sobre os comportamentos e preferências do público-alvo.

Com base na literatura disponível, os testes de usabilidade possuem algumas características específicas que podem defini-los, sendo elas: objetivo (verificar a qualidade); situação (interação usuário-produto); técnicas de coleta (observação, verbalização, questionário); dimensões de avaliação (eficácia, eficiência, satisfação); e variações quanto à formalidade, ênfase na coleta e estágio de desenvolvimento em que está o produto (PADOVANI; SCHLEMMER, 2021 pg. 1158).

Estes testes geralmente são classificados como qualitativos ou quantitativos. No primeiro tipo (mais difundido na área do design) o foco é descobrir problemas na experiência do usuário com a tecnologia, enquanto o quantitativo se concentra na coleta de métricas para descrever a experiência do usuário (ex: tempo para realização da tarefa) (KATE MORAN, 2019). É cada vez mais comum na área do desenvolvimento de tecnologias em saúde a realização de testes de usabilidade, sendo possível identificar nas publicações científicas relacionadas a esta área os diferentes enfoques de contexto e público-alvo, sejam profissionais (CARVALHO *et al.*, 2016; SILVA *et al.*, 2021), ou usuários de serviços de saúde (MARQUES *et al.*, 2020).

Em geral, o que ocorre durante um teste de usabilidade é que o pesquisador (também chamado de facilitador ou moderador) pede ao usuário (participante) que realize tarefas específicas utilizando a tecnologia; portanto, para realizar um teste de usabilidade são necessários três elementos essenciais: participante (usuário), tarefas a serem executadas, e facilitador (pesquisador). Durante o teste, o pesquisador guia o usuário na realização de tarefas, passando instruções baseadas em cenários que simulam a utilização que se espera do produto final, e a partir disso é coletado feedback baseado em comportamentos e/ou verbalizações sobre a interface com a tecnologia (KATE MORAN, 2019).

O método conhecido como *think aloud* (pensar em voz alta, em tradução literal) (JASPERS *et al.*, 2004), que consiste basicamente em solicitar que os participantes falem em voz alta enquanto resolvem um problema ou executam uma tarefa, gera dados diretos sobre os processos de pensamento em curso durante o desempenho da tarefa, e mostra-se um recurso bastante útil para esta coleta de feedback comportamental e verbal dos usuários, sendo os testes geralmente gravados para posterior análise dos pesquisadores.

Outra estratégia bastante difundida para medir os resultados de pontos específicos dos testes de usabilidade é o uso de escalas e questionários padronizados. Os questionários são formulários projetados para obter informações dos entrevistados, e podem ser estruturados

com perguntas abertas ou fechadas (geralmente múltipla escolha) (SAURO; LEWIS, 2012), nos quais as respostas podem ser avaliadas de acordo com escala likert (conforme explicado anteriormente neste capítulo).

De acordo com Sauro e Lewis (2012, pg. 185) um questionário padronizado é aquele “projetado para uso repetido, normalmente com um conjunto específico de perguntas apresentadas em uma ordem especificada, usando um formato especificado, com regras específicas para a produção de métricas com base nas respostas dos entrevistados”. Os pesquisadores podem desenvolver seus próprios questionários (com perguntas abertas ou fechadas) para utilização durante os testes de usabilidade caso julguem necessário. Contudo, a utilização de instrumentos padronizados pode ser vantajosa, pois são materiais objetivos, já difundidos e utilizados por outros pesquisadores em diversos países (e, portanto, replicáveis, garantindo solidez metodológica na sua pesquisa), além de terem escalas de medição validadas.

Você pode optar, por exemplo, por utilizar um questionário padronizado ao fim de cada etapa do seu teste de usabilidade com o usuário, ao final do teste como um todo (independente do número de etapas), ou de forma combinada. Sauro e Lewis (2012) destacam alguns questionários padronizados mais utilizados para avaliação da percepção do usuário no final de um estudo de usabilidade (após completar um conjunto de cenários de teste) sendo eles: *Software Usability Scale* (SUS) (BROOKE, 1996) *Post-Study System Usability Questionnaire* (PSSUQ) (LEWIS, 1992), *Software Usability Measurement Inventory* (SUMI) (KIRAKOWSKI; CORBETT, 1993), *Questionnaire for User Interaction Satisfaction* (QUIS) (CHIN *et al.*, 1988), entre outros.

■ CONSIDERAÇÕES FINAIS

Existem diferentes opções quando se trata de prototipagem, e a escolha do protótipo poderá variar dependendo dos objetivos, completude do projeto, ferramentas usadas para criar o protótipo e recursos disponíveis durante o processo. Além da criação do protótipo, considera-se importante o processo de validação para tornar válido um produto por meio da possibilidade de atribuir-se valor a um constructo. As conclusões extraídas de um estudo de validação devem ser coerentes, caso contrário serão inválidas e não promoverão o desenvolvimento das ferramentas, instrumentos ou tecnologias que se propuseram a desenvolver. Sob este ponto de vista, a validação é alcançada ao unir-se o conhecimento sobre a técnica do pesquisador, em concordância com o julgamento dos juízes ao relacionar os resultados do estudo com o assunto em foco.

Neste cenário, a validação realizada por especialistas e pelo usuário final aumenta as chances de se obter um melhor produto, com melhor posicionamento no mercado e com maior vantagem competitiva.

Agradecimentos

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001; e do Projeto de desenvolvimento, validação e avaliação de tecnologias de apoio para o cuidado, segurança do paciente, em enfermagem e saúde. Processo: 421230/2018-5, Chamada: UNIVERSAL 2018 - CNPq.

■ REFERÊNCIAS

1. ALEXANDRE, N. M. C.; COLUCI, M. Z. O. Validade de conteúdo nos processos de construção e adaptação de instrumentos de medidas. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 16, n. 7, p. 3061-8, 2011.
2. ALMEIDA, E.J.R *et al.* Utilização de recursos tecnológicos por enfermeiro: desenvolvimento de um protótipo de acionamento de ambulância para portador de deficiência auditiva. **Brazilian Journal Of Business**, [S.L.], v. 2, n. 2, p. 1245-1273, 2020. Brazilian Journal of Business. <http://dx.doi.org/10.34140/bjbv2n2-028>.
3. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 9241-11: Requisitos Ergonômicos para Trabalho de Escritórios com Computadores**. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2002. 21 p.
4. BROOKE, J. **SUS - A quick and dirty usability scale**. 1996. Disponível em: https://digital.ahrq.gov/sites/default/files/docs/survey/systemusabilityscale%2528sus%2529_comp%255B1%255D.pdf. Acesso em: 27 mar. 2022.
5. CALDAS, M.M *et al.* APLICATIVO MÓVEL PARA PREVENÇÃO DE ERROS DE MEDICAÇÃO: prevmed. **Ciencia y Enfermería**, [S.L.], v. 26, n. 4, p. 1-9, jan. 2020. Universidad de Concepcion. <http://dx.doi.org/10.4067/s0717-95532020000100401>.
6. CARVALHO, L.R. de *et al.* Assessment of the usability of a digital learning technology prototype for monitoring intracranial pressure. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, [S.L.], v. 24, n. 1, p. 1-8, jan. 2016. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/1518-8345.1054.2777>.
7. CASSIANO, A. N. *et al.* Validação de tecnologias educacionais: estudo bibliométrico em teses e dissertações de enfermagem. **Revista de Enfermagem do Centro Oeste Mineiro**, v. 10, p. 1-10, 2020.
8. CHIN, J. P. *et al.* Development of an instrument measuring user satisfaction of the human-computer interface. **Proceedings Of The Sigchi Conference On Human Factors In Computing Systems - Chi '88**, [S.L.], v. 1, n. 1, p. 213-218, maio 1988. ACM Press. <http://dx.doi.org/10.1145/57167.57203>. Disponível em: https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/57167.57203?casa_token=FTqxGQXt6sYAAAAA:zK55mK02WC_0Uksalbg3td4H16SLra4CTDaUv2U48Ew6xW-6zWpKZi50Q0UTdpPVTy0II7k5ISjX6TKc. Acesso em: 28 mar. 2022.

9. FERREIRA, D.S.; RAMOS, F.R.S.; TEIXEIRA, E. Aplicativo móvel para a prática educativa de enfermeiros da estratégia saúde da família: ideação e prototipagem. **Escola Anna Nery**, [S.L.], v. 25, n. 1, p. 1-9, 2021. GN1 Sistemas e Publicacoes Ltd.. <http://dx.doi.org/10.1590/2177-9465-ean-2019-0329>.
10. FROST M.H, REEVE BB, LIEPA AM, STAUFFER JW, HAYS RD, MAYO /FDA Patient-Reported Outcomes Consensus Meeting Group. What is sufficient for reliability and validity of patient-reported outcome measures? **Value Health** 2007; 10(Supl. 2):S94-S105.
11. GAMA, L.N *et al.* CMM. Desenvolvimento e avaliação de aplicativo móvel na prevenção de riscos osteomusculares no trabalho de enfermagem. **Texto & Contexto - Enfermagem**, [S.L.], v. 28, n. 1, p. 1-14, 2019. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/1980-265x-tce-2018-0214>.
12. GRANT, J. S.; DAVIS, L. L. Selection and use of content experts for instrument development. **Res Nurs Health**, v. 20, n. 3, p. 269-74, 1997.
13. HAYNES, S. N.; RICHARD, D. C. S.; KUBANY, E. S. Content validity in psychological assessment: a functional approach to concepts and methods. **Psychol Assess**, v. 7, n. 3, p. 238-47, 1995.
14. JASPERS, M *et al.* The think aloud method: a guide to user interface design. **International Journal Of Medical Informatics**, [S.L.], v. 73, n. 11-12, p. 781-795, nov. 2004. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2004.08.003>.
15. KARA PERNICE. Nielsen Norman Group. **UX Prototypes**: low fidelity vs. high fidelity. Low Fidelity vs. High Fidelity. 2016. Disponível em: <https://www.nngroup.com/articles/ux-prototype-hi-lo-fidelity/>. Acesso em: 16 mar. 2022.
16. KATE MORAN (Estados Unidos). Nielsen Norman Group. **Usability Testing 101**. 2019. Disponível em: <https://www.nngroup.com/articles/usability-testing-101/>. Acesso em: 27 mar. 2022.
17. KIRAKOWSKI, J; CORBETT, M. SUMI: the software usability measurement inventory. **British Journal Of Educational Technology**, [S.L.], v. 24, n. 3, p. 210-212, set. 1993. Wiley. <http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8535.1993.tb00076.x>.
18. LAVAISSEIÉRI, P.; MELO, P.E.D. Protótipo de aplicativo para terapia vocal: análise por pares. **Codas**, [S.L.], v. 29, n. 1, p. 1-0, 2017. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/2317-1782/20172015300>.
19. LEWIS, J..R.. Psychometric Evaluation of the Post-Study System Usability Questionnaire: the pssuq. **Proceedings Of The Human Factors Society Annual Meeting**, [S.L.], v. 36, n. 16, p. 1259-1260, out. 1992. SAGE Publications. <http://dx.doi.org/10.1177/154193129203601617>.
20. LYNN, M. R. Determination and quantification of content validity. **Nurs Res**, v. 35, n. 6, p. 382-5, 1986.
21. LOWDERMILK, T. **Design centrado no usuário**: um guia para desenvolvimento de aplicativos amigáveis. São Paulo: Novatec, 2013. Tradução de: Lúcia Ayako Kinoshita.
22. MAINEHEALTH. **A Guide to creating and evaluating patient materials**. Guidelines for effective print communication [Internet]. 2010 [cited 2015 Sept 28]. Available from: http://www.mainehealth.org/workfiles/MH_LRC/MH_Print%20Guidelines_Intranet.pdf

23. MARQUES, A.D.B. *et al.* Usability of a mobile application on diabetic foot self-care. **Revista Brasileira de Enfermagem**, [S.L.], v. 73, n. 4, p. 1-6, 2020. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2018-0862>.
24. PADOVANI, S.; SCHLEMMER, A. Ensaio de interação ou teste de usabilidade... afinal, do que estamos falando? In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE DESIGN DA INFORMAÇÃO, 10., 2021, Curitiba. **Anais [...]**. Curitiba: Sociedade Brasileira de Design da Informação, 2021. p. 1154-1171.
25. PASQUALI L. Psicometria. **Rev Esc Enf USP**. v. 3, n. (esp), p. 992-999, 2009.
26. PEREIRA, F.G.F *et al.* Construção e validação de aplicativo digital para ensino de instrumentação cirúrgica. **Cogitare Enfermagem**, [S.L.], v. 24, mar. 2019. ISSN 2176-9133. Disponível em: <<https://revistas.ufpr.br/cogitare/article/view/58334>>. Acesso em: 22 mar. 2022.
27. PITTMAN J, BAKASs T. Measurement and instrument de -sign. **J Wound Ostomy ContinenceNurs**. v. 6, n. 37, p. 603-607, 2010.
28. POLIT DF, BECK CT, HUNGLER BP. **Fundamentos de pesquisa em enfermagem: métodos, avaliação e utilização**. Porto Alegre: Artmed; 2011.
29. POLIT DF, BECK CT. The Content Validity Index: are you sure you know what's being reported? Critique and recommendations. **Res Nurs Health**. v.29, n.5, p.489-97, 2006
30. REZENDE, L.C.M; SANTOS, S.R; MEDEIROS, A.L. Assessment of a prototype for the Systemization of Nursing Care on a mobile device. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, [S.L.], v. 24, n. 2714, p. 1-9, 2016. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/1518-8345.0898.2714>.
31. ROBERTS P.; PRIEST H.; TRAYNOR M. Reliability and validity in research. **Nurs Stand**. v.20, n. 44, p. 41-45,2006
32. SAURO J; LEWIS J.R.. Standardized Usability Questionnaires. In: SAURO, Jeff; LEWIS, James R.. **Quantifying the User Experience**: practical statistics for user research. Waltham: Elsevier, 2012. p. 185-240.
33. SILVA, A.P. *et al.* Usabilidade dos aplicativos móveis para profissionais de saúde: revisão integrativa. **Journal Of Health Informatics**, São Paulo, v. 3, n. 13, p. 100-105, jul-set. 2021.
34. STREINER D.L; NORMAN G.R. **Health measurement scales**. A practical guide to their development and use. 4 th ed. New York: Oxford University Press; 2008.
35. TERWEE C.B; BOT S.D.M; BOER M.R.; VAN D.E.R; WINDT D.A; KNOL D.L.; DEKKER J.; BOUTER L.M.; DE VET H.C. Quality criteria were proposed for measurement properties of health status questionnaires. **J Clin Epidemiol**. v. 1, n. 60, p.34-42, 2007
36. TERWEE CB, SCHELLINGERHOUT JM, VERHAGEN AP, KOES BW, DE VET HC Methodological quality of studies on the measurement properties of neck pain and disability questionnaires: a systematic review. **J ManipulativePhysiol Ther** v. 4, n. 34, p. 261-272, 2011.
37. WALKER M.L.T.; *et. al.* High-fidelity or low-fidelity, paper or computer? Choosing attributes when testing web prototypes, **Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society 46th Annual Meeting**, September 29–October 4, 2002, Baltimore, USA, HFES, Santa Monica (2002), p. 661–665. doi:10.1177/154193120204600513.